

陕西科技大学 试题纸 B

课程 离散数学 学期 2020—2021—1

班级 计算机232 学号 202307020122 姓名 马俊峰

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一、选择题 (本题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1、设 p : 张晓华挑选 202, q : 张晓华挑选 203。将“张晓华只能挑选 202 或 203 房间。”符号化为

- (A) $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ B. $p \vee q$ C. $\neg p \vee q$ D. $p \vee \neg q$

2、公式 $(\neg p \wedge q) \rightarrow r$ 是

- A. 1 层公式 B. 2 层公式 C. 3 层公式 D. 4 层公式

3、公式 $(p \wedge q) \rightarrow p$ 是

- A. 永假式 B. 永真式 C. 可满足式 D. 非可满足式

4、与公式 $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 等值的公式是

- $p \rightarrow q \vee r$ B. $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ C. $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$ D. $(p \wedge q) \rightarrow r$

5、谓词公式 $\forall x(F(x, y) \rightarrow G(x, z))$ 中自由出现的变元是

- A. x B. y C. y, z D. x, z

6、设 $A = \{\{a, b, c\}, \{a, c, d\}, \{a, c, f\}\}$, 则 $|A|$ 是

- A. $\{a\}$ B. $\{a, b, c\}$ C. $\{b, c\}$ D. $\{a, c\}$

7、设 $A = \{a, b, c\}$, $R = \{<b, c>\}$ 是 A 上的二元关系, 则 R 是

- A. 自反的 B. 对称的 C. 传递的 D. 反自反的

8、设 $A = \{1, 2, \dots, 8\}$, 关系 $R = \{<x, y> | x \equiv y \pmod{3}\}$, 则商集 A/R 是

- A. $\{\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}, \{7, 8\}\}$ B. $\{\{1, 4, 7\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 6\}\}$

【题目】合式公式的层次

几个定义

(1) 若公式 A 是单个的命题变项, 式;

(2) 对下面的情况, 称 A 是 $n+1$ 式:

(a) $A = \neg B$, B 是 n 层公式;

(b) $A = B \wedge C$, 其中 B, C 分别为 n 层公式;

(c) $A = B \vee C$, 其中 B, C 的层次及

(d) $A = B \rightarrow C$, 其中 B, C 的层次及

(e) $A = B \leftrightarrow C$, 其中 B, C 的层次及

1. $(\neg p \wedge q) \rightarrow r$

2. $(\neg (p \rightarrow \neg q)) \wedge ((r \vee s) \rightarrow t)$

一个是 3 层公式一个是 4 层是怎么分

求具体解释

是一匹好马

请分别给我自反 反自反 对称 传递的例子, 用集合的二元关系

Kimi

当然, 以下是集合上的二元关系例子:

1. 自反 (Reflexive):

集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的 $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ 为集合中的每个元素都与自身相关。

2. 反自反 (Antireflexive):

集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的 $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1)\}$ 因为没有任何元素与自身相关。

3. 对称 (Symmetric):

集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的 $R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2)\}$ 的, 因为对于 R 中的每对 (a, b) 也在 R 中。

4. 反对称 (Antisymmetric):

集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的 $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$ 是反对称的, 因为如果 (a, b) 和 (b, a) 都在 R 中, 那么 $a = b$ 。

5. 传递 (Transitive):

集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的 $R = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$ 为如果 (a, b) 和 (b, c) 都在 R 中, 那么 (a, c) 也在 R 中。

。集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的二元关系 R 定义为：
 $\{(1, 2), (2, 1), (2, 3)\}$ 。
 传递的，因为如果 $(a, b) \in R$ 且 $(b, c) \in R$ ，那么 $(a, c) \in R$ 。
 例子中， $(1, 2)$ 和 $(2, 3)$ 在 R 中，那么 $(1, 3)$ 不在 R 中。

这些例子展示了不同性质的二元关系是如何定义的。需要注意的是，一个关系可以同时具有多个性质，也可以一个性质都没有。

- C. $\{\{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}, \{7, 8\}\}$ D. $\{\{2, 3, 7\}, \{1, 5, 8\}, \{4, 6\}\}$

9、下列各非负整数列可图化是 ()

- A. (2, 5, 3, 3, 2, 1) B. (6, 4, 2, 1) C. (3, 2, 2, 1, 1) D. (3, 2, 4, 3, 1)

10、 n 阶无向完全图的边数是 ()

- A. $\frac{n-1}{2}$ B. $n(n-1)$ C. $\frac{n}{2}$ D. $\frac{n(n-1)}{2}$

二、填空题 (本题共 8 小题，每小题 3 分，共 24 分)

1、设 $M(x):x$ 是人， $F(x):x$ 用左手写字。命题“有的人用左手写字。”的符号化是 $\exists x (M(x) \wedge F(x))$

。 $p \vee q$

2、公式 $\neg p \rightarrow q$ 的成真赋值是 $(0, 0), (1, 0), (1, 1)$ 。

p	q
0	0
0	1
1	0
1	1

3、公式 $p \rightarrow q$ 的等值式是 $\neg p \vee q$ 。

4、设 $A = \{2, 3\}$, $B = \{1, 3, 5\}$ ，则 $A \oplus B = \{2, 5\}$ 。

5、设 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$ ，则 R 在 $\{1\}$ 上的限制是 $\emptyset$ 。

6、设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ， $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle \}$ 则 R^{-1} 是 $\{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$ 。

7、 n 阶竞赛图的基图是 K_n 。

8、在任何无向图中，所有顶点的度数之和等于 $2E$ 。

三、解答题 (本题共 4 小题，共 26 分)

1、(6 分) 用等值演算法验证等值式： $(p \wedge q) \rightarrow r \Leftrightarrow p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 。

2、(8 分) 求 (1) 命题公式 $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee p)$ 的主析取范式与成真赋值，

(2) 命题公式 $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee p)$ 的主合取范式与成假赋值。

3、(6 分) 设 $f(x) = x^2 + x$, $g(x) = 1 + \ln x$ ，则 (1) 求 $f \circ g$ ；(2) 说明 $f \circ g$ 是否为单射、

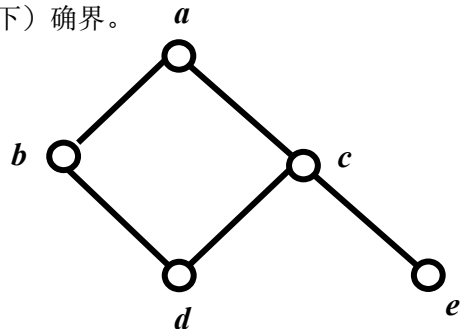
满射、双射的。

4、(6 分) 设偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图如图所示。

(1) 写出 A 和 R 的集合表达式

(2) 求该偏序集中的极大元、极小元、最大元、最小元

(3) 设 $B = \{b, c\}$ ，求 B 的上(下)界与 B 的上(下)确界。



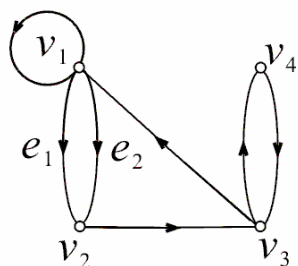
四、按要求完成下题（本题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1、在自然推理系统 P 中构造下面推理的证明。

前提： $(p \wedge \neg q) \rightarrow r, p, q \rightarrow s, \neg s$

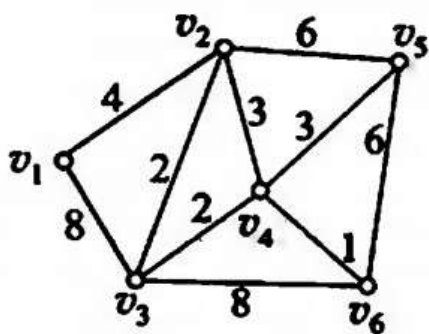
结论： r

2、设有如下有向图 $G = \langle V, E \rangle$ ，按要求完成下列问题：



- (1) 求 G 的邻接矩阵；
- (2) G 是哪类连通图？
- (3) G 中 v_1 到 v_4 的长度为 3, 4 的通路有多少条？
- (4) G 中经过 v_1 的长度为 4 的回路有多少条？
- (5) 求 G 的可达矩阵。

3、（10 分）用 Dijkstra 标号法求下图中从顶点 v_1 到其余顶点的最短路径和距离。



1、(6分) 用等值演算法验证等值式: $(p \wedge q) \rightarrow r \Leftrightarrow p \rightarrow (q \rightarrow r)$

$$\text{左边} \Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \vee r$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \vee r$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee r) \vee (\neg q \vee r)$$

$$\text{右边} \Leftrightarrow \neg p \vee (\neg q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \vee r$$

$$\Leftrightarrow \text{左边}$$

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \quad \text{德摩根律}$$

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

2、(8分) 求 (1) 命题公式 $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee p)$ 的主析取范式与成真赋值,

$$(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee p)$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee (\neg q \vee p)$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (\neg q \vee p)$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \vee (p \wedge p)$$

$$\Leftrightarrow m_{00} \vee m_{10} \vee m_{11}$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_2 \vee m_3$$

成真赋值为 00, 10, 11

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \rightarrow q$	$\neg q \vee p$	$(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee p)$
0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1

(2) 命题公式 $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee p)$ 的主合取范式与成假赋值。

$$(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee p)$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee (\neg q \vee p)$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (\neg q \vee p)$$

$$\Leftrightarrow (p \vee \neg q)$$

$$\Leftrightarrow M_{01}$$

$$\Leftrightarrow M_1$$

成假赋值为 01

1、在自然推理系统 P 中构造下面推理的证明。

前提: $(p \wedge \neg q) \rightarrow r, p, q \rightarrow s, \neg s$

结论: r

$$\textcircled{1} \neg s$$

前提

$$\textcircled{2} q \rightarrow s$$

前提

$$\textcircled{3} \neg q$$

$\textcircled{1}\textcircled{2}$ 拒取式

$$\textcircled{4} p$$

前提

$$\textcircled{5} (p \wedge \neg q)$$

$\textcircled{3}\textcircled{4}$ 合取

$$\textcircled{6} (p \wedge \neg q) \rightarrow r$$

前提

$$\textcircled{7} r$$

$\textcircled{5}\textcircled{6}$ 假言推理